

## 6.1 字典基本操作

Python 中「字典」資料型態與國語字典結構類似，其元素是以「鍵- 值」對方式儲存，運作方式為利用「鍵」來取得「值」。

### 6.1.1 建立字典

字典的結構，其元素是以「鍵- 值」對方式儲存，這樣就可使用「鍵」來取得「值」。有多種方式可以建立字典，第一種方式為將元素置於一對大括號「{ }」中，其語法為：

```
字典名稱 = { 鍵 1: 值 1, 鍵 2: 值 2, …… }
```

字串、整數、浮點數等皆可做為「鍵」，但以字串做為「鍵」的情況最多。

建立字典的第二種方式是使用 dict 函式，再將鍵- 值對置於中括號「[]」中，語法為：

```
字典名稱 = dict([[鍵 1, 值 1], [鍵 2, 值 2], ……])
```

建立字典的第三種方式也是使用 dict 函式，只要將鍵與值以等號連接起來即可，語法為：

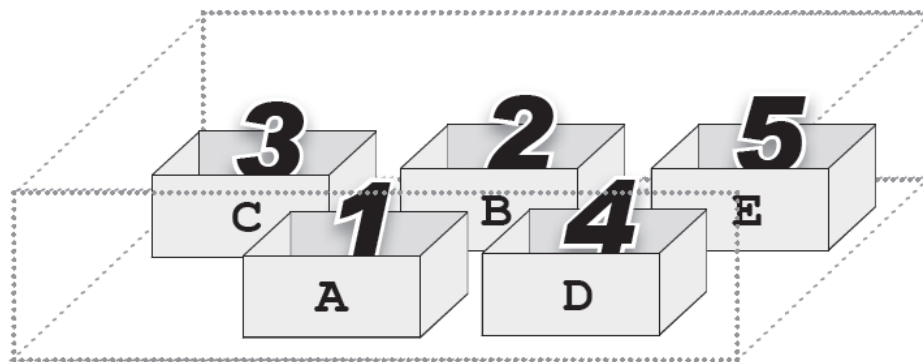
```
字典名稱 = dict(鍵 1= 值 1, 鍵 2= 值 2, ……)
```

第三種建立字典的方式相當簡潔，但特別注意此種方式建立的字典「鍵」不能使用數值，否則執行時會產生錯誤，例如：

```
dict1 = dict(1=" 林大明 ", 3=" 李美麗 ", 5=" 陳品言 ")  
print(dict1[3])    # 錯誤，字典取值的說明參考下一小節
```

## 6.1.2 字典取值

字典，與串列最大的不同在於串列元素在記憶體中是依序排列，而字典元素則是隨意放置，沒有一定順序。



### 基本取值方式

取得字典元素值的方法是以「鍵」做為索引來取得「值」，語法為：

```
字典名稱 [ 鍵 ]
```

## 當字典的鍵重複時

字典是使用「鍵」做為索引來取得「值」，所以「鍵」必須是唯一，而「值」可以重覆。如果「鍵」重覆的話，則前面的「鍵」會被覆蓋，只有最後的「鍵」有效，例如：

```
dict2 = {"香蕉":20, "蘋果":50, "橘子":30, "香蕉":25}  
print(dict2["香蕉"])    #25, 「"香蕉":20」被覆蓋
```

## 當字典的鍵不存在時

元素在字典中的排列順序是隨機的，與設定順序不一定相同，例如：

```
dict1 = {"香蕉":20, "蘋果":50, "橘子":30}
print(dict1)    # 結果：{"蘋果":50, "香蕉":20, "橘子":30}
```

由於元素在字典中的排列順序是隨機的，所以不能以位置數值做為索引。另外，若輸入的「鍵」不存在也會產生錯誤，此種字典取值方式當「鍵」不存在時會因錯誤而讓程式中斷，因此 Python 另外提供了 `get` 方法可以取得字典元素值，即使「鍵」不存在也不會產生錯誤，語法為：

```
字典名稱.get(鍵[, 預設值])
```

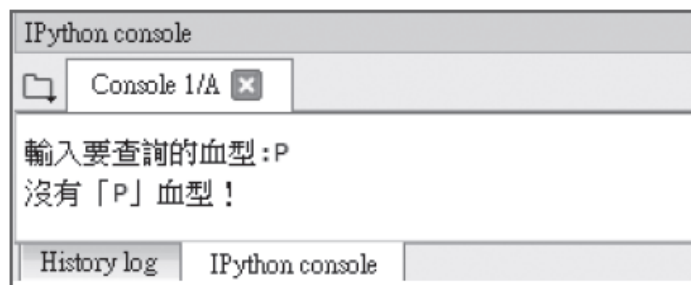
預設值可有可無。根據是否有傳入預設值及「鍵」是否存在可分為四種情形：

| 預設值狀況   | 「鍵」是否存在 | 返回值            |
|---------|---------|----------------|
| 沒有傳入預設值 | 「鍵」存在   | 返回鍵對應的值        |
|         | 「鍵」不存在  | 返回 <b>None</b> |
| 有傳入預設值  | 「鍵」存在   | 返回鍵對應的值        |
|         | 「鍵」不存在  | 返回預設值          |



## 範例實作：血型個性查詢

不同血型的人具有不同的個性：設計程式建立 4 筆字典資料：「鍵」為血型，「值」為個性。使用者輸入血型後，若血型存在，就顯示該血型的個性，如果血型不存在，則顯示沒有該血型的訊息。(<dictget.py>)



## 6.1.3 字典維護

### 修改字典

修改字典元素值與在字典中新增元素的語法相同：

```
字典名稱 [ 鍵 ] = 值
```

如果「鍵」存在就是修改元素值，新元素值會取代舊元素值，如果「鍵」不存在就是新增元素。

## 刪除字典

刪除字典則有三種情況。第一種是刪除字典中特定元素，語法為：

```
del 字典名稱 [ 鍵 ]
```

第二種是刪除字典中所有元素，語法為：

```
字典名稱 .clear()
```

第三種是刪除字典，字典刪除後該字典就不存在，語法為：

```
del 字典名稱
```

## 6.2 字典進階操作

### 6.2.1 字典進階功能整理

字典常用的進階功能整理於下表：(表中 dict1={"joe":5,"mary":8}，n 為整數，b 為布林變數)

| 方法                        | 意義                                  | 範例及結果                                               |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| len(dict1)                | 取得字典元素個數                            | n=len(dict1)<br>n=2                                 |
| dict1.copy()              | 複製字典                                | dict2=dict1.copy()<br>dict2={"joe":5, "mary":8}     |
| 鍵 in dict1                | 檢查「鍵」是否存在                           | b="joe" in dict1<br>b=True                          |
| dict1.items()             | 取得以「鍵 - 值」組為元素的組合                   | item1=dict1.items()<br>dict2=[("joe":5),("mary":8)] |
| dict1.keys()              | 取得以「鍵」為元素的組合                        | key1=dict1.keys()<br>key1=["joe", "mary"]           |
| dict1.setdefault( 鍵 , 值 ) | 與 get() 類似，若「鍵」不存在就以參數的「鍵 - 值」建立新元素 | n=dict1.setdefault("joe")<br>n=5                    |
| dict1.values()            | 取得以「值」為元素的組合                        | value1=dict1.values()<br>value1=[5,8]               |

## 6.2.2 in 功能

許多字典功能傳送「鍵」做為參數時，若做為參數的「鍵」不存在就會產生錯誤而讓程式中斷執行。in 功能會檢查字典中的「鍵」是否存在，語法為：

```
鍵 in 字典名稱
```

如果「鍵」存在就傳回 True，「鍵」不存在就傳回 False。

in 功能可在執行如果「鍵」不存在就會產生錯誤的程式之前進行檢查，確定「鍵」存在才執行該程式。



## 範例實作：輸入及查詢學生成績

為了解學習狀況，老師需要查詢學生成績。設計程式建立 3 筆字典資料：「鍵」為學生姓名，「值」為學生成績。老師輸入學生姓名後，若學生姓名存在，就顯示該學生成績，否則就讓老師輸入成績，並將學生資料加入字典。(<in.py>)

```
IPython console
Console 1/A x
輸入學生姓名：鄭美麗
鄭美麗的成績為 67
History log  IPython console
```

```
IPython console
Console 1/A x
輸入學生姓名：黃明土
輸入學生分數：81
字典內容：{'林小明': 85, '曾山水': 93, '鄭美麗': 67, '黃明土': '81'}
History log  IPython console
```

## 6.2.3 keys 及 values 功能

字典的 keys() 功能可取得字典中所有「鍵」，資料型態為 dict\_keys，雖然 dict\_keys 資料型態看起來像串列，但它不能以索引方式取得元素值：

```
dict1 = {"香蕉":20, "蘋果":50, "橘子":30}
key1 = dict1.keys()
print(key1[0])    # 產生錯誤，不能以索引方式取得元素值
```

必須將 dict\_keys 資料型態以 list 函式轉換為串列才能取得元素值：

```
dict1 = {"香蕉":20, "蘋果":50, "橘子":30}
key1 = list(dict1.keys())
print(key1[0])    # 香蕉
```

values() 功能可取得字典中所有「值」，資料型態為 dict\_values。dict\_values 資料型態的用法與 dict\_keys 完全相同，不再贅述。



## 範例實作：keys 及 values 顯示世大運獎牌數

台灣主辦 2017 年世界大學運動會，成績輝煌。請建立 3 筆字典資料：「鍵」為獎牌名稱，「值」為獎牌數，再使用 keys 及 values 功能顯示各種獎牌數。

(<keyvalue.py>)

```
IPython console
Console 1/A x
得到的 金牌 數目為 26 面
得到的 銀牌 數目為 34 面
得到的 銅牌 數目為 30 面
History log IPython console
```

## 6.2.4 items 功能

items() 功能可同時取得所有「鍵- 值」組成的組合，資料型態為 dict\_items。

將 dict\_items 資料型態以 list 函式轉換為串列後相當於二維串列，可以取得個別元素值。



### 範例實作：items 顯示世大運獎牌數

請利用 items 功能來重新顯示 2017 年世界大學運動會中台灣代表隊的各種獎牌數。(<item.py>)

## 6.2.5.setdefault 功能

setdefault 功能的使用方式、功能及傳回值與 get 功能雷同，不同處在於是否改變字典的內容。get 功能不會改變字典的內容；setdefault 功能可能改變字典的內容。

setdefault 功能的語法為：

```
字典名稱.setdefault( 鍵 [, 預設值 ] )
```

預設值可有可無。根據是否有傳入預設值及「鍵」是否存在可分為四種情形：

| 預設值狀況   | 「鍵」是否存在 | 返回值     | 字典            |
|---------|---------|---------|---------------|
| 沒有傳入預設值 | 「鍵」存在   | 返回鍵對應的值 | 沒有改變          |
|         | 「鍵」不存在  | 返回 None | 加入元素「鍵 :None」 |
| 有傳入預設值  | 「鍵」存在   | 返回鍵對應的值 | 沒有改變          |
|         | 「鍵」不存在  | 返回預設值   | 加入元素「鍵：預設值」   |